

中国仓协作系统

从采购收货，到逐张拍照，再到整批发往美国

50

张/天
设计上限

系统：让每张卡都有状态、证据和责任人

01

状态可见

美国端随时知道每张卡处于收货、拍照、库存还是发货环节。

02

证据可追溯

订单截图、开箱视频、正反面照片、瑕疵和面单归到同一记录。

03

错误可阻断

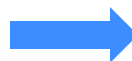
缺视频、少卡、异常未处理或发错库存时，系统不允许继续。

不是做一个共享表格，而是把 SOP 变成不能跳过的工作流。

两个人完成闭环：管理员下指令，仓库执行并留证

美国端 · 管理员

- 创建采购单
- 查看采购成本
- 处理异常
- 创建整批发货任务
- 查看全部状态与审计记录

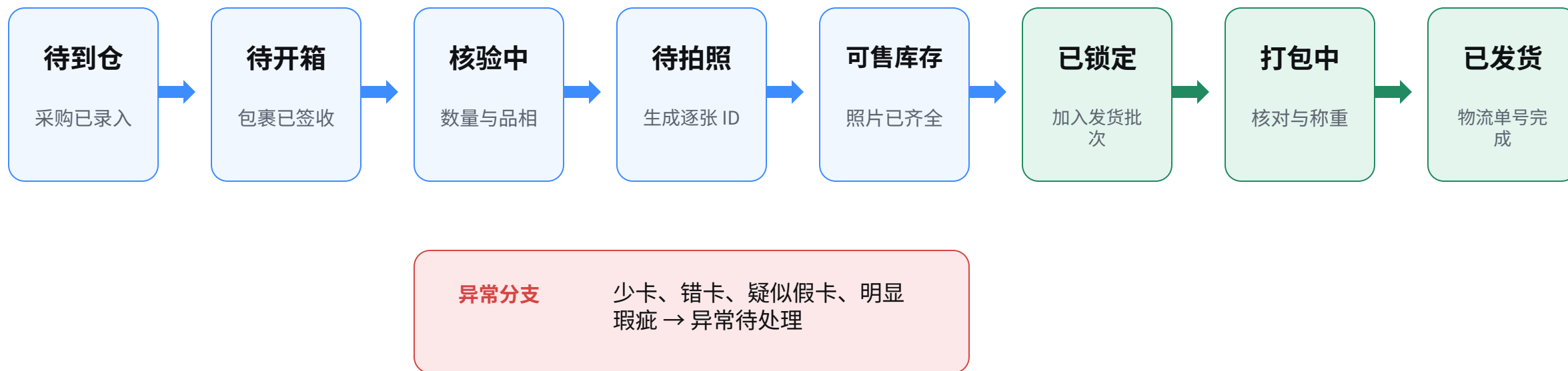


中国仓 · 1-2 名

- 接收包裹并上传开箱视频
- 核对数量与品相
- 逐张拍摄正反面
- 分配库位并保管
- 按任务整批打包发往美国

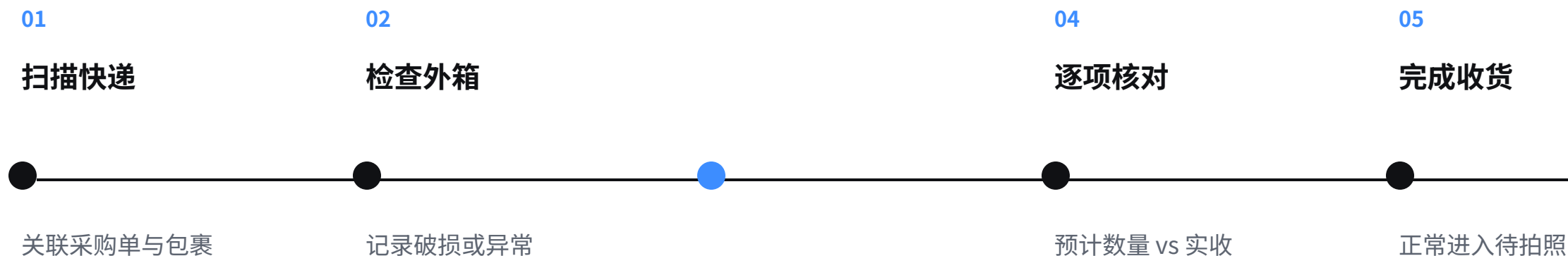
员工看不到采购成本；所有操作记录具体账号与时间。

一张卡必须依次穿过 8 个状态，异常不能绕过



关键原则：状态由服务端校验，不能只靠前端隐藏按钮。

收货流程先固定证据，再确认数量与品相



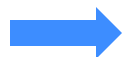
强制门槛

没有开箱视频（或管理员书面豁免）不能完成收货；预计数量 $\neq$ 实收数量必须创建异常。

所有卡逐张建 ID；照片齐全后自动进入库存

逐张记录

每张实体卡对应一个库存单元
数量固定为 1
内部编号示例：CN-0001842
关联原采购单与采购成本



必需照片

正面高清照片
背面高清照片
发现问题时：瑕疵特写
上传失败可重试，不重复记录



自动入库

照片齐全
+
无严重异常
=
可售库存

无需管理员逐张审核；管理员可以抽查并退回重拍。

异常必须成为独立任务，不能藏在备注里

发现问题

数量异常

少卡 · 多卡 · 错卡

品相异常

白点 · 毛边 · 划痕 · 凹印

真实性/描述

疑似假卡 · 与卖家描述不符

物流异常

外包装破损

处理结果：补证据 / 接受入库 / 退货 / 退款 / 关闭；每一步保留操作者与时间。

发货不是逐单寄买家，而是把多张卡整批发往美国

01

创建批次

管理员勾选多张可售卡，使用常用美国收件地址。

02

锁定库存

同一事务内将卡设为 reserved，防止重复分配。

03

扫描核对

仓库按 ID 和库位逐张确认，拿错卡立即阻断。

04

打包称重

OPP 袋、泡沫纸、打包合照、包裹重量。

05

发货

上传面单并填写物流单号。

完成条件

库存核对 + 打包前合照 + 重量 + 面单照片 + 物流单号，缺一项不能标记已发货。

首期只做 6 个核心工作区，避免把 MVP 做成 ERP

01

管理员首页

异常、逾期、待发货与全局搜索

02

采购单

手工创建、CSV 导入、包裹与时间线

03

收货

扫码、视频上传、实收核对

04

拍照

正面、背面、瑕疵图与重拍

05

库存

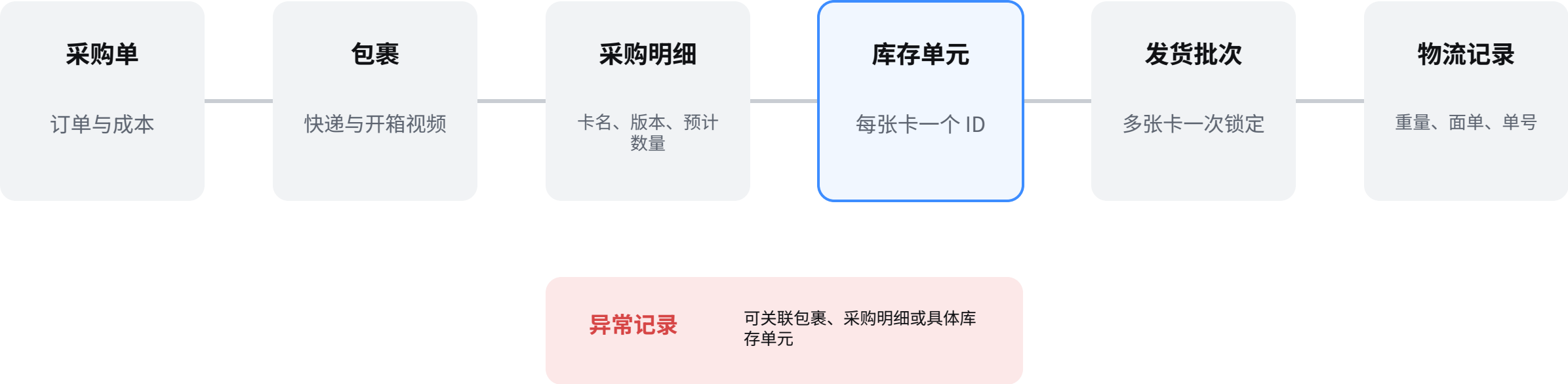
逐张 ID、状态、库位与二维码

06

整批发货

选卡、锁定、打包、称重与物流

数据模型围绕“采购—单卡—发货”建立连续证据链



媒体附件与审计日志贯穿所有业务对象

权限与强制规则必须落在服务端

能力	管理员	中国仓员工
采购成本	可查看/修改	不可读取
采购与发货任务	创建/取消	执行
异常处理	决定结果	提交证据
照片	抽查/退回	上传/重拍
审计日志	查看	不可修改

不能用“前端隐藏字段”代替权限控制；员工直接调用 API 也不能获得采购成本。

跨境上传能力要先验证，再决定最终部署区域

- | | | |
|----|---------|---------------------|
| 01 | 登录与列表 | 中国仓 Wi-Fi / 5G 均可打开 |
| 02 | 10 张高清图 | 显示进度、失败重试、避免重复 |
| 03 | | |
| 04 | 页面刷新 | 任务草稿与上传结果不能丢失 |

先做网络测试页，再开发完整流程

按四个阶段交付，每阶段都能独立验收

Phase 0

基础与上传

登录、角色、数据库、
模拟数据、中国网络测
试页

Phase 1

采购与收货

采购单、CSV、包裹、
实收核对

Phase 2

拍照与异常

逐张 ID、正反面照片、
异常中心、自动入库

Phase 3

库存与发货

库位、二维码、整批锁
定、打包、称重、物流

每阶段运行 lint、typecheck 和测试；状态机、权限、库存锁定优先覆盖。

MVP 完成的标准，是这 6 类真实场景全部通过

✓ **正常闭环**

采购 → 收货 → 拍照 → 自动入库

✓ **照片重拍**

抽查发现模糊后退回，补拍再入库

✓ **拿错卡**

扫描错误库存 ID 时阻断打包

✓ **数量不符**

必须创建少卡异常，不能正常完成

✓ **重复分配**

同一张卡不能进入两个发货批次

✓ **权限隔离**

员工 API 也无法读取采购成本

成功标准：管理员和仓库人员不依赖微信，也能完成一笔完整测试订单。

下一步

先跑通一条完整链路， 再增加自动化。

MVP

开发优先级

状态正确 > 证据完整 > 移动端效率 > 自动化程度